

3. Projeto de Software

3.3. Planejamento e Gerenciamento de Projetos

Disciplina: **Engenharia de Software I**

Curso: **Bacharel em Sistemas de Informação**

Professor: M.e Jullian Hermann Creutzberg
2026



2



Como os projetos
são planejados na
sua empresa?



Planejamento de projeto

- **O planejamento de projeto envolve dividir o projeto em partes e atribuí-las aos membros da equipe, antecipar os problemas que possam surgir e preparar soluções para esses problemas.**
- O planejamento de projeto, criado no início, é usado para comunicar a equipe e aos clientes como o trabalho será realizado e para ajudar a avaliar o progresso do projeto.

Fases do planejamento

- O planejamento ocorre em três estágios: proposta, iniciação e evolução.
- 1. Na fase de **proposta**, durante a negociação inicial para um contrato para desenvolver ou fornecer um sistema de software. Necessário plano para decidir se tem os recursos necessários para concluir o trabalho e calcular o preço ao cliente.
- 2. Durante a fase de **iniciação** do projeto, é necessário planejar quem irá trabalhar no projeto, como o projeto será dividido em incrementos, como os recursos serão alocados através de sua empresa, etc.
- 3. Periodicamente, ao longo do projeto, quando você modifica o seu planejamento à luz das experiências adquiridas a partir da monitoração das informações e acompanhamento da **evolução** do trabalho.

Planejamento da proposta

- Pode ser necessário fazer o planejamento com apenas esboços dos requisitos de software.
- Nessa fase, o objetivo do planejamento é fornecer informações que serão usadas na definição do preço do sistema para os clientes.

O que considerar ao definir o preço de um software?



Definição de preço de software

- São feitas estimativas para descobrir o custo do desenvolvedor para produzir um sistema de software.
 - ✓ Você deve levar em conta os custos de hardware, software, formação, deslocamentos e esforço.
- Não existe uma relação simples entre o custo de desenvolvimento e o preço cobrado.
- Considerações econômicas, políticas, organizacionais e empresariais mais amplas influenciam o preço cobrado.

Fatores que afetam a definição de preço de software

Fator	Descrição
Oportunidade de mercado	Uma organização de desenvolvimento pode cotar um preço baixo porque deseja mover-se para um novo segmento de mercado de software. Aceitar um baixo lucro em um projeto pode dar à organização a oportunidade de fazer um lucro maior no futuro. A experiência adquirida também pode ajudá-la a desenvolver novos produtos.
Incerteza de estimativa de custo	Se uma organização está insegura quanto a sua estimativa de custo, ela pode aumentar seu preço por uma contingência acima de seu lucro normal.
Condições contratuais	Um cliente pode estar disposto a permitir que o desenvolvedor mantenha a propriedade do código-fonte e o reutilize em outros projetos. O preço cobrado pode ser menor se o código-fonte do software for entregue ao cliente.
Volatilidade de requisitos	Se os requisitos podem ser alterados, uma organização pode reduzir seu preço para ganhar um contrato. Após a adjudicação, pode cobrar preços elevados por alterações nos requisitos.
Saúde financeira	Os desenvolvedores com dificuldades financeiras podem baixar seus preços para ganhar um contrato. É melhor obter um lucro menor do que sair do negócio. Em tempos economicamente difíceis, o fluxo de caixa é mais importante do que o lucro.

Planejamento Tradicional (dirigido a planos) X Planejamento Ágil

Desenvolvimento dirigido a planos

- O **desenvolvimento dirigido a planos** é uma abordagem da engenharia de software, na qual o processo de desenvolvimento é planejado em detalhes.
 - ✓ O **desenvolvimento dirigido a planos é baseado em técnicas de gerenciamento de projetos e é a forma "tradicional" de gerenciar grandes projetos de desenvolvimento de software.**
- É criado um plano de projeto que registra o trabalho a ser feito, quem irá fazê-lo, o cronograma de desenvolvimento e os produtos do trabalho.
- Os gerentes usam esse plano para apoiar tomadas de decisões e como uma forma de medir o progresso.

Desenvolvimento dirigido a planos: prós e contras

- Os argumentos **a favor** de uma abordagem dirigida a planos são que o planejamento antecipado permite que questões organizacionais (disponibilidade de pessoal, outros projetos, etc.) sejam cuidadosamente consideradas, e que os problemas potenciais e as dependências sejam descobertas antes do início do projeto, e não quando o projeto já esteja em andamento.
- O principal argumento **contra** o desenvolvimento dirigido a planos é que muitas decisões iniciais precisam ser revistas por causa de alterações no ambiente no qual esse software será usado.

Planos de projeto

- Em um **projeto de desenvolvimento dirigido a planos**, um plano desse projeto define os recursos disponíveis para o projeto, a divisão de trabalho e um cronograma para a realização dos trabalhos.
- Seções do plano
 - ✓ Introdução
 - ✓ Organização de projeto
 - ✓ Análise de riscos
 - ✓ Requisitos de recursos de hardware e software
 - ✓ Divisão de trabalho
 - ✓ Cronograma de projeto
 - ✓ Mecanismos de monitoração e geração de relatórios



Suplementos de plano de projeto

Plano	Descrição
Plano de qualidade	Descreve os procedimentos de qualidade e as normas que serão usadas em um projeto.
Plano de validação	Descreve a abordagem, os recursos e o cronograma usados para validação de sistema.
Plano de gerenciamento de configuração	Descreve os procedimentos e as estruturas de gerenciamento de configuração que serão usados.
Plano de manutenção	Prevê os requisitos de manutenção, custos e esforço.
Plano de desenvolvimento de pessoal	Descreve como as habilidades e experiências dos membros de equipe do projeto serão desenvolvidas.

O processo de planejamento

- O planejamento do projeto é um **processo iterativo** que se inicia quando é criado um plano de projeto inicial durante a fase de **iniciação**.
- Mudanças no plano são inevitáveis
 - ✓ Durante o projeto, na medida em que ficam disponíveis mais informações sobre o sistema e a equipe desse, você deve rever regularmente o plano para refletir as mudanças de requisitos, cronograma e riscos.
 - ✓ Mudanças nos objetivos de negócio também levam a mudanças nos planos de projeto.
 - ✓ Na medida em que os objetivos de negócio mudam, essas mudanças podem afetar todos os projetos, que podem então ser replanejados.

Programação de projeto

- A programação de projeto é o processo de decidir como, em um projeto, **o trabalho será organizado em tarefas separadas, e quando e como essas tarefas serão executadas.**
- Estimar o tempo necessário para concluir cada tarefa, o esforço necessário e quem vai trabalhar nas tarefas identificadas.
- Você também precisa estimar os recursos necessários para concluir cada tarefa, tais como o espaço em disco necessário em um servidor, o tempo necessário em hardwares especializados, tal como um simulador, e qual será o orçamento de viagens.



Programação de atividades de projeto

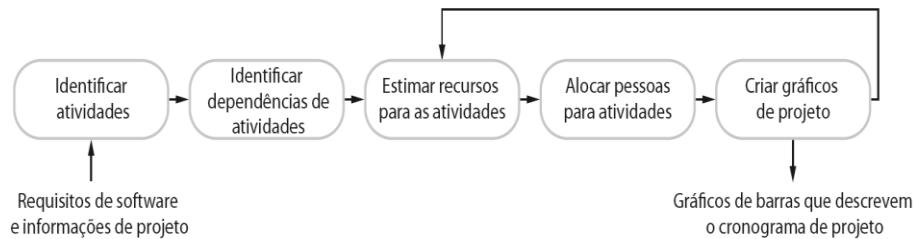
- Dividir o projeto em tarefas e estimar o tempo e os recursos necessários para concluir cada tarefa.
- Organizar tarefas simultaneamente para otimizar a utilização da força de trabalho.
- Minimizar as dependências entre as tarefas para evitar atrasos causados por uma tarefa que esteja esperando a conclusão de outras tarefas.
- **Depende da intuição e da experiência dos gerentes de projeto.**



Etapas e entregas

- As **etapas** são pontos do cronograma contra os quais você pode avaliar o progresso, por exemplo, a transferência do sistema para testes.
- **Entregas** são produtos de trabalho entregues ao cliente, por exemplo, um documento de requisitos do sistema, um protótipo, uma parte do sistema, etc.

O processo de programação de projeto



Problemas de programação

- Estimar a dificuldade dos problemas é difícil, assim como estimar o custo de desenvolvimento de uma solução.
- **A produtividade não é proporcional ao número de pessoas trabalhando em uma tarefa.**
- Adicionar pessoas a um projeto atrasado atrasa-o ainda mais por causa do problemas de comunicação.
- O inesperado sempre acontece, portanto sempre permitir contingências no plano.

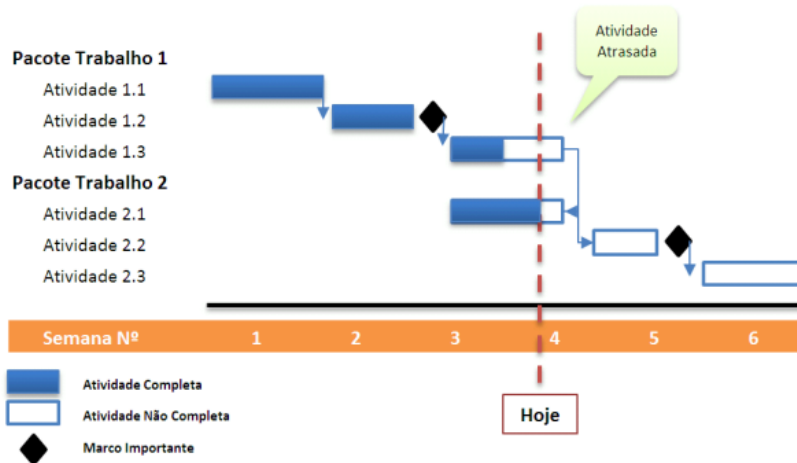
Representação de cronograma

- Normalmente são utilizadas notações gráficas para ilustrar o cronograma do projeto.
- Essas mostram a divisão do projeto em tarefas.
- Os gráficos de barras são a representação mais comumente utilizada para cronogramas de projetos.
- Elas mostram o cronograma como atividades ou recursos contra o tempo.

Tarefas, durações e dependências

Tarefa	Esforço (pessoas-dias)	Duração (dias)	Dependências
T1	15	10	
T2	8	15	
T3	20	15	T1 (M1)
T4	5	10	
T5	5	10	T2, T4 (M3)
T6	10	5	T1, T2 (M4)
T7	25	20	T1 (M1)
T8	75	25	T4 (M2)
T9	10	15	T3, T6 (M5)
T10	20	15	T7, T8 (M6)
T11	10	10	T9 (M7)
T12	20	10	T10, T11 (M8)

Gráfico de barras de atividades



Planejamento ágil

- **Métodos ágeis de desenvolvimento de software** são abordagens iterativas nas quais o software é desenvolvido e entregue aos clientes em incrementos.
- **Ao contrário das abordagens dirigidas a planos, a funcionalidade desses incrementos não é planejada com antecedência, mas decidida durante o desenvolvimento.**
 - ✓ A decisão sobre o que incluir em um incremento depende do progresso das prioridades do cliente.
- As prioridades e os requisitos do cliente mudam por isso faz sentido ter um plano flexível, que possa acomodar essas mudanças.

Fases do planejamento ágil

- **Planejamento de release**, que olha à frente durante vários meses e decide sobre os recursos que deveriam ser incluídos em um release de um sistema.
- **Planejamento de iteração**, o qual tem uma visão de mais curto prazo, e se concentra no planejamento do próximo incremento de um sistema.
- Geralmente em torno de 2-4 semanas de trabalho de uma equipe.
- *Trataremos sobre o Desenvolvimento Ágil de Software nas aulas 17 e 18.*

Pontos importantes

- O preço cobrado por um sistema não depende apenas dos custos de desenvolvimento estimados, os quais podem ser ajustados dependendo do mercado e das prioridades organizacionais.
- O desenvolvimento dirigido a planos é organizado em torno de um plano de projeto completo que define as atividades do projeto, o esforço planejado, a programação de atividades e quem é responsável por cada atividade.
- A programação de projeto envolve a criação de representações gráficas do plano de projeto. Gráficos de barra mostram a duração da atividade e prazos da equipe, são as representações de cronograma mais usadas.
- O planejamento ágil envolve toda a equipe no planejamento do projeto. O plano é desenvolvido de forma incremental e, se surgem problemas, esses são ajustados. Ao invés de atrasar a entrega de um incremento, reduz-se a funcionalidade do software.

27



GERENCIAMENTO DE PROJETOS

28

Como os projetos
são gerenciados na
sua empresa?



Gerenciamento de projetos de software

- O gerenciamento de projetos é necessário porque o desenvolvimento de software está sempre sujeito a restrições de orçamento e cronograma, as quais são definidas pela organização que desenvolve o software.
- O gerenciamento de projetos envolve garantir que o software seja entregue no prazo e dentro do cronograma e em conformidade com as exigências das organizações que desenvolvem e adquirem software.

Critérios de sucesso

- Entregar o software para o cliente no prazo acordado.
- Manter os custos dentro do orçamento geral.
- Entregar um software que atenda às expectativas do cliente.
- Manter uma equipe de desenvolvimento feliz e que trabalhe bem.



Distinções do gerenciamento de software

- O gerenciamento de projetos também é aplicado em outros tipos de projetos, porém em software temos algumas particularidades:
- **O produto é intangível**
 - ✓ O software não pode ser visto ou tocado. Os gerentes de projetos de software não podem avaliar o progresso apenas olhando para o artefato que está sendo desenvolvido.
- **Muitos projetos de software são 'projetos únicos'**
 - ✓ Geralmente, os grandes projetos de software são diferentes em alguns aspectos dos projetos anteriores. Mesmo os gerentes que têm muita experiência anterior podem achar que é difícil antecipar problemas.
- **Processos de software são variáveis e específicos de cada organização**
 - ✓ Ainda não é possível prever quando um processo de software em particular pode conduzir a problemas de desenvolvimento.

Atividades de gerenciamento

- São cinco principais atividades:
- **Planejamento do projeto**
 - ✓ Gerentes de projeto são responsáveis pelo planejamento, elaboração de estimativa e cronograma de desenvolvimento de projetos e por atribuir tarefas às pessoas.
- **Geração de relatórios**
 - ✓ Normalmente, os gerentes de projeto são responsáveis por informar sobre o andamento de um projeto para os clientes e para os gerentes da empresa que desenvolve o software.

Atividades de gerenciamento

- **Gerenciamento de riscos**

- ✓ Os gerentes de projeto avaliam os riscos que podem afetar um projeto, monitoram esses riscos e tomam medidas quando surgem problemas.

- **Gerenciamento de pessoas**

- ✓ Os gerentes de projeto precisam escolher as pessoas para sua equipe e estabelecer formas de trabalho que levem a um desempenho eficaz da equipe.

- **Elaboração de propostas**

- ✓ A primeira etapa em um projeto de software pode envolver a elaboração de uma proposta para ganhar um contrato para realizar um item de trabalho.
- ✓ A proposta descreve os objetivos do projeto e como ele será realizado.

Quais são os principais **riscos** em projetos de desenvolvimento de software?



Gerenciamento de riscos

- O gerenciamento de riscos se preocupa pela identificação de riscos e pela elaboração de planos para minimizar os seus efeitos em um projeto.
- Um risco é uma probabilidade de que alguma circunstância adversa irá ocorrer
 - ✓ Riscos de projeto afetam a programação ou recursos;
 - ✓ Riscos de produtos afetam a qualidade ou o desempenho do software em desenvolvimento;
 - ✓ Riscos de negócio afetam a organização que desenvolve ou adquire o software.

Exemplos de riscos comuns de projeto, produto e negócio

Risco	Afeta	Descrição
Rotatividade de pessoal	Projeto	Pessoal experiente deixará o projeto antes de ser concluído.
Mudança de gerência	Projeto	Haverá uma mudança na gerência da organização com prioridades diferentes.
Indisponibilidade de hardware	Projeto	Hardware que é essencial para o projeto não será entregue no prazo.
Mudança de requisitos	Projeto e produto	Haverá um número maior de alterações nos requisitos do que o previsto.
Atrasos de especificação	Projeto e produto	Especificações de interfaces essenciais não estão disponíveis no prazo.
Tamanho subestimado	Projeto e produto	O tamanho do sistema foi subestimado.
Baixo desempenho de ferramenta CASE	Produto	Ferramentas CASE, que apoiam o projeto, não executam como o previsto.
Mudança de tecnologia	Negócio	A tecnologia sobre a qual o sistema foi construído é substituída por uma nova tecnologia.
Concorrência de produto	Negócio	Um produto concorrente é comercializado antes que o sistema seja concluído.

Processo de gerenciamento de riscos

- Identificação de riscos
 - ✓ Identificar os riscos de projeto, produto e negócio;
- Análise de risco
 - ✓ Avaliar a probabilidade e as consequências desses riscos;
- Planejamento de riscos
 - ✓ Elaborar planos para evitar ou minimizar os efeitos do risco;
- Monitoração de riscos
 - ✓ Monitorar os riscos ao longo do projeto;

Identificação de riscos

- Pode ser uma atividade em equipe ou baseada na experiência do gerente do projeto.
- Para identificar os riscos em um projeto pode ser usada um *checklist* de riscos comuns.
 - ✓ Riscos de tecnologia.
 - ✓ Riscos de pessoas.
 - ✓ Riscos organizacionais.
 - ✓ Riscos de ferramentas.
 - ✓ Riscos de requisitos.
 - ✓ Riscos de estimativas.

Exemplos de diferentes tipos de riscos

Tipo de risco	Possíveis riscos
Tecnologia	O banco de dados usado no sistema não pode processar tantas transações por segundo, quanto o esperado. (1) Os componentes de software reusáveis contêm defeitos que significam que eles não podem ser reusados como o planejado. (2)
Pessoas	É impossível recrutar pessoas com as habilidades necessárias. (3) As principais pessoas estão doentes e, nos momentos críticos, não estão disponíveis. (4) O treinamento para o pessoal não está disponível. (5)
Organizacional	A organização é reestruturada para que diferentes gerências sejam responsáveis pelo projeto. (6) Problemas financeiros organizacionais forcem reduções no orçamento de projeto. (7)
Ferramentas	O código gerado pelas ferramentas de geração de código de software é ineficiente. (8) As ferramentas de software não podem trabalhar juntas de forma integrada. (9)
Requisitos	São propostas mudanças nos requisitos que requerem retrabalho de projeto. (10) Os clientes não conseguem compreender o impacto das mudanças nos requisitos. (11)
Estimativa	O tempo necessário para desenvolver o software é subestimado. (12) A taxa de reparo de defeito é subestimada. (13) O tamanho do software é subestimado. (14)

Análise de riscos

- Probabilidade pode ser avaliada pela seriedade de cada risco.
- A probabilidade pode ser muito baixa, baixa, moderada, alta ou muito alta.
- A consequências do risco podem ser catastróficas, sérias, toleráveis ou insignificantes.

Exemplos e tipos de riscos

Risco	Probabilidade	Efeito
Problemas financeiros organizacionais forçam reduções no orçamento de projeto. (7)	Baixa	Catastrófico
É impossível recrutar pessoal com as habilidades necessárias para o projeto. (3)	Alta	Catastrófico
Pessoas-chave estão doentes nos momentos críticos do projeto. (4)	Moderada	Grave
Defeitos em componentes reusáveis de software precisam ser reparados antes que esses componentes sejam reusados. (2)	Moderada	Grave
Mudanças de requisitos que exigem muito retrabalho de projeto são propostas. (10)	Moderada	Grave
A organização é reestruturada para que gerências diferentes sejam responsáveis pelo projeto. (6)	Alta	Grave
O tempo necessário para desenvolver o software é subestimado. (12)	Alta	Grave
Ferramentas de software não podem ser integradas. (9)	Alta	Tolerável
Os clientes não conseguem compreender o impacto das mudanças de requisitos. (11)	Moderada	Tolerável
Treinamento necessário de pessoal não está disponível. (5)	Moderada	Tolerável
A taxa de reparo de defeitos é subestimada. (13)	Moderada	Tolerável
O tamanho do software é subestimado. (14)	Alta	Tolerável
O código gerado por ferramentas de geração de código é ineficiente. (8)	Moderada	Insignificante

Planejamento de riscos

- Considerar cada risco e desenvolver uma estratégia para gerenciar esses riscos.
- Estratégias de prevenção
 - ✓ A probabilidade de que ocorra algum risco é reduzida.
- Estratégias de minimização
 - ✓ O impacto do risco no projeto ou produto será reduzido.
- Planos de contingência
 - ✓ Caso ocorra algum risco, os planos de contingência são para lidar com esse risco.

Estratégias para ajudar a gerenciar os riscos

Risco	Estratégia
Problemas financeiros organizacionais	Prepare um documento de informações essenciais para a gerência sênior mostrando como o projeto está fazendo uma contribuição muito importante para os objetivos do negócio e apresentando os motivos pelos quais os cortes no orçamento não seriam efetivos.
Problemas de recrutamento	O cliente alerta para possíveis dificuldades e a possibilidade de atrasos; investigue as compras de componentes.
Doença de pessoal	Reorganize a equipe para que ocorra mais sobreposição de trabalho e, portanto, as pessoas compreendam o trabalho umas das outras.
Componentes defeituosos	Substitua componentes potencialmente defeituosos comprando componentes de confiabilidade conhecida.
Mudanças de requisitos	Derive informações de rastreabilidade para avaliar o impacto das mudanças de requisitos; maximize o ocultamento de informações no projeto.
Reestruturação organizacional	Prepare um documento de informações essenciais para a gerência sênior mostrando como o projeto está fazendo uma contribuição muito importante para os objetivos do negócio.
Desempenho de banco de dados	Investigue a possibilidade de comprar um banco de dados de alto desempenho.
Prazo de desenvolvimento subestimado	Investigue as compras de componentes; investigue o uso de um gerador de programas.

Monitoração de riscos

- Avaliar regularmente cada risco identificado para decidir quando esses estão se tornando mais ou menos prováveis.
- Também avaliar se os efeitos do risco mudaram.
- Cada risco importante deve ser discutido nas reuniões de gerenciamento de progresso.
- Para isto, crie e monitore indicadores.

Exemplos de Indicadores de riscos

Tipo de risco	Potenciais indicadores
Tecnologia	O atraso na entrega de hardware ou software de suporte; muitos relataram problemas de tecnologia.
Pessoas	Pessoas com pouca motivação; relacionamentos fracos entre os membros da equipe; alta rotatividade de pessoal.
Organizacional	Boatos organizacionais; falta de ação da gerência sênior.
Ferramentas	Relutância dos membros da equipe em usar as ferramentas; reclamações sobre as ferramentas CASE; demanda por estações de trabalho mais poderosas.
Requisitos	Muitas solicitações de mudanças de requisitos; reclamações dos clientes.
Estimativa	Falha em cumprir o cronograma aprovado; falha em eliminar os defeitos relatados.

Pontos importantes

- O bom gerenciamento de projetos é essencial para que projetos de engenharia de software sejam desenvolvidos dentro do cronograma e dentro do orçamento.
- O gerenciamento de software é diferente do gerenciamento de engenharia. Softwares são intangíveis.
- Os projetos podem ser novos ou inovadores, não existe um corpo de experiências para orientar seu gerenciamento.
- Os processos de software não são tão maduros quanto os tradicionais processos de engenharia.

Fatores críticos no gerenciamento de pessoas

- **Consistência**
 - ✓ Membros da equipe devem ser todos tratados de forma comparável, sem favoritismo ou discriminação.
- **Respeito**
 - ✓ Diferentes membros da equipe têm habilidades diferentes e essas diferenças devem ser respeitadas.
- **Inclusão**
 - ✓ Envolver todos os membros da equipe e certifique-se de que as opiniões das pessoas sejam consideradas.
- **Honestidade**
 - ✓ Em um projeto, você sempre deve ser honesto a respeito do que está indo bem e o que está indo mal na equipe.

Trabalho de equipe

- **A engenharia de software é uma atividade de grupo**
 - ✓ O cronograma de desenvolvimento para a maioria dos projetos de software não-triviais não pode ser completado por uma única pessoa trabalhando sozinha.
- Um bom grupo é coeso e tem um espírito de equipe.
- As pessoas envolvidas são motivadas pelo sucesso do grupo, bem como por seus objetivos pessoais.
- A interação do grupo é um fator determinante para o bom desempenho do grupo.
- Na composição do grupo, a flexibilidade é limitada.
 - ✓ Os gerentes devem fazer o melhor que podem com a equipe disponível.

Montando uma equipe

- Pode não ser possível nomear as pessoas ideais para trabalharem em um projeto.
 - ✓ O orçamento do projeto pode não permitir a contratação de pessoal com remunerações altas;
 - ✓ Pode não ser possível encontrar pessoas com a experiência apropriada;
 - ✓ Em projetos de software, uma organização pode querer desenvolver as habilidades dos funcionários.
- Os gerentes precisam trabalhar dentro dessas limitações, especialmente quando há falta de pessoal treinado.

Pontos importantes

- As pessoas são motivadas pela interação com outras pessoas, pelo reconhecimento da gerência e seus pares, e pelas oportunidades de desenvolvimento pessoal que lhes são dadas.
- Grupos de desenvolvimento de software devem ser bastante pequenos e coesos.
- Os principais fatores que influenciam a eficácia de um grupo são as pessoas nesse grupo, a forma como ele é organizado e a comunicação entre os membros do grupo.
- Comunicações dentro de um grupo são influenciadas por fatores como o status dos membros do grupo, o tamanho do grupo, personalidades e canais de comunicação disponíveis.

Atividade 07

- Responder pelo Classroom no prazo definido o Questionário sobre Planejamento e Gerenciamento de Projetos em Software
- Faça a Leitura de cada questão e conforme os assuntos discutidos em sala de aula, assinale Verdadeiro ou Falso.
- 1,0 Ponto na Nota de Atividades do Semestre

Referências

- SOMMERVILLE, I.
Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- Capítulos 22 e 23



 **jullian@unidavi.edu.br**

 **@jullianhc**